

분석과제 기획서

2026년 재정데이터 분석 미니 프로젝트

분석 과제명

팀명	예시) 빅데이터 어벤져스	
팀장	소속	이름
팀원	소속	이름
	소속	이름
	소속	이름

□ 과제 개요

- 목 적
 -
- 배경 및 필요성
 -
- 주요 내용
 -

□ 활용 데이터

- 주요 활용데이터 설명
- 활용데이터 목록

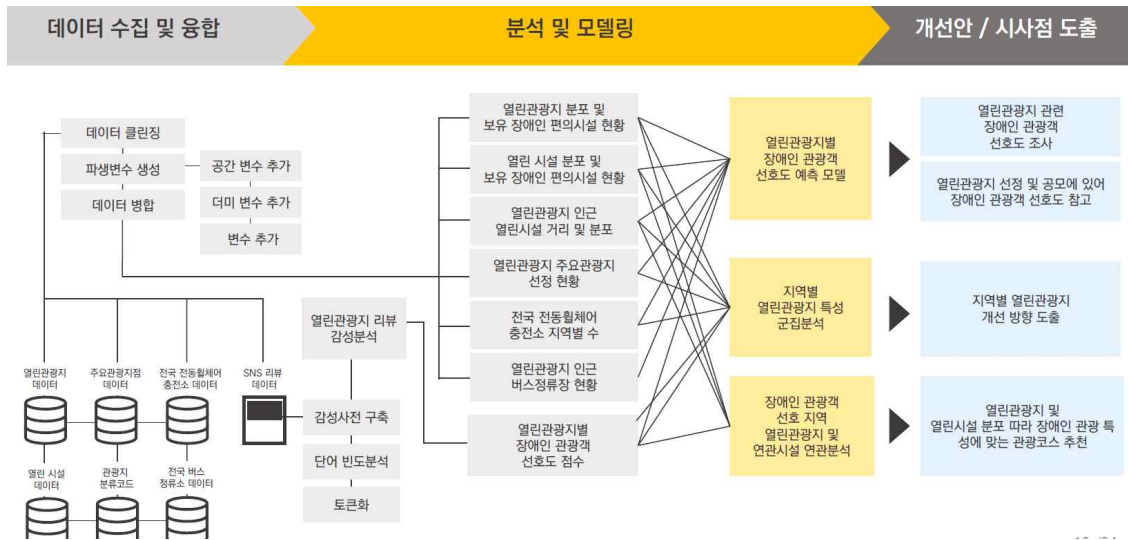
활용 데이터	구분	중요도	생성주기	지역속성	데이터 소스

□ 데이터 융합 · 분석 방법

- 분석프로세스

▶ 분석프로세스 도식화(데이터 수집 -> 분석 -> 시사점도출)

- [예시]



- [세부 분석1]

- [세부 분석2]

○ 분석별 분석도구 활용계획

▶ 분석 도구 목록 및 활용계획, 담당자, 추가검토사항

-

□ 기대효과 및 활용 방안

○ 분석별 분석도구 활용계획

□ 참고자료

○

참고

분석활용 과제기획서 예시

0조

다중이용시설 화재 위험도 분석(주제명: 예시)

□ 과제 개요

○ 목 적 :

- 대형건물 및 유동인구 밀집지역인 다중이용시설에 대한 위험도 분석 및 취약지도 개발

○ 필요성 :

- 대형건축물 및 유동인구가 많은 다중이용시설에 대한 대형화재 발생시 다수의 인명피해와 큰 재산피해가 발생한 우려가 높아 특별관리가 필요
- * '07~'14년간 장소별 화재발생건수 중 다중이용시설(판매/업무, 집합시설, 의료복지, 생활서비스)에서 화재발생은 매년 7,000건 이상으로 주거, 기타시설 다음으로 화재발생이 많으며, 화재 건당 인명피해율도 높은 것이 특징임. 특히 터미널 등 대형건물, 유동인구 밀집공간에 대해서는 화재 발생시 대규모 인명피해가 발생
(고양종합터미널 화재사고 8명 사망/58명 부상, 장성요양병원 화재사고 21명 사망)

시설분류	화재발생건	인명피해 수	인명피해수/건
위험물,가스제조소	281	147	0.523
선박,항공기	894	98	0.110
주거	88782	9053	0.102
다중이용시설(판매/업무, 집합시설, 의료복지, 생활서비스)	62089	4290	0.069
운수자동차 시설	2053	132	0.064
산업시설	43370	2315	0.053
교육시설	3374	166	0.049
기타서비스	18563	629	0.034
자동차,철도차량	45623	1401	0.031
임야	25489	652	0.026
문화재시설	41	1	0.024
기타(야외,도로)	66326	897	0.014

<'07~'14년 화재발생건 및 인명피해수 누적통계, 국가화재정보시스템>

- '08년부터 각 지역 소방본부에서는 대형화재 취약대상을 선정하여 관리하고 있으나 대형건물 증가에 비해 검사인력은 한정되어 업무부담이 큼
- * '14년 기준 63빌딩 등 전국 7034개 건물이 대형화재 취약대상으로 분류/관리
- * 대형화재 취약대상 선정 기준 및 방법: 매년 현장조사를 통해 화재발생시 위험도 및 연소 확대 가능성, 인명 및 대규모 재산 피해발생 가능성, 화재 진압활동 장애 여부 평가 ⇒ 심의회 선정

예) 서울시 기준 화재취약시설물(화재경계지구 22개소, 대형판매시설·영화상영관 292개소, 전통시장 332개소, 다중이용업소 44,817개소, 요양병원 102개소, 공동주택, 공사장, 축사)

- 데이터 분석을 통한 정량적 화재위험성 평가를 통해 대형화재 취약도를 산정하여 화재 위험도가 큰 건물을 우선적으로 관리(정밀점검대상으로 선정/관리)할 수 있음

* 기존의 정량적 화재위험성 평가는 시뮬레이션을 통해 실시하며 정확도가 높으나 고비용/장시간 소요(소방검사 소요인력 산출 예: 63빌딩 검사 소요시간 15.9일, 115.9명 소요)

○ 주요 내용 :

- 과거 다중이용시설에 대한 화재발생 사례들의 분석을 통해 화재위험에 영향을 미치는 인자들과 화재발생시 피해규모의 회귀분석 실시
- 다중이용시설에 대한 건축물 정보, 안전점검정보, 유동인구수 등을 활용하여 건물별 화재위험도 예측 모델 개발
- 현재 선정된 대형화재 취약대상건물과 예측 모델로 선정된 건물들에 대한 비교 실시하여 실효성 검증 및 모델 정교화
- 화재위험도 예측 모델을 활용한 다중이용시설에 대한 화재 위험도 산정
- 건물별 밀도 지도 기반의 화재 위험 취약지도 개발

* 취약지도는 hot spot 지도 또는 건물지도로 선택개발 가능

□ 활용 데이터

○ 건축물 화재 취약성(골재, 내장재, 외부마감재 등)

+ 관리상 화재 취약성(안전점검정보)

+ 소방안전시설 취약성(소방시설, 피난시설)

+ 화재발생시 파급력(주변건물밀집도, 유동인구거주인원수) = 화재위험도

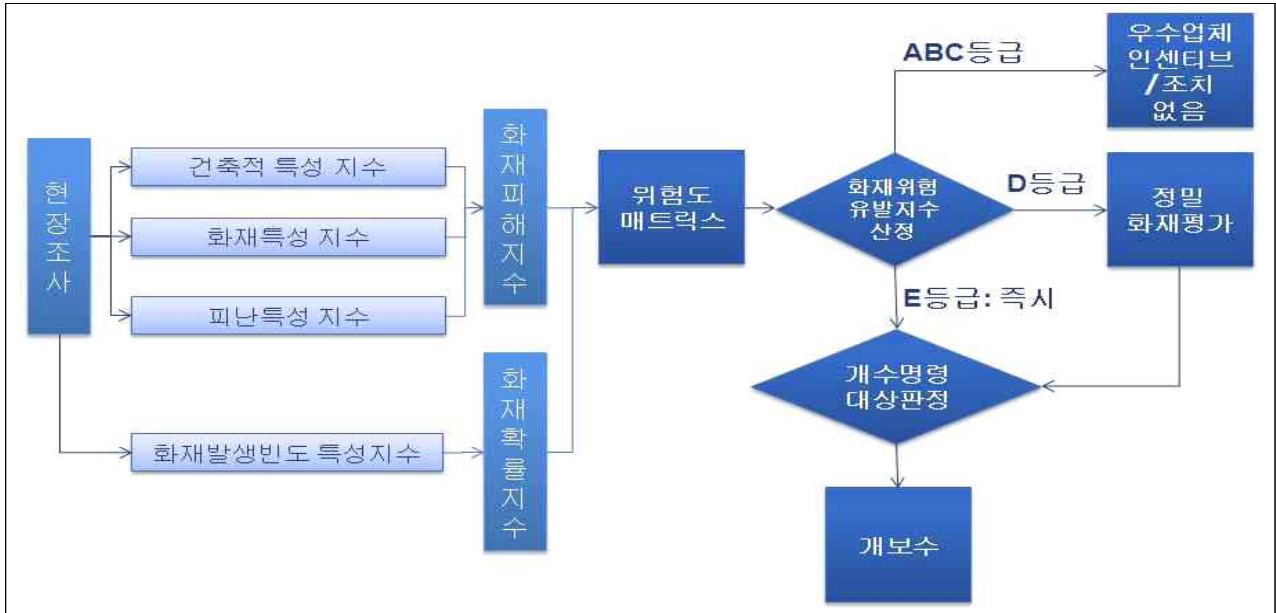
* 병원/요양시설, 역사/터미널 등의 거주인원, 유동인구현황은 카드결제 데이터로 파악이 불가능하며 이 부분에 대한 보완 데이터는 추가 확인 필요함(서울시는 역사/터미널 등 주요 지점에 대해 시간대별 유동인구수 년단위 수집하여 제공)

활용 데이터	구분	중요도	생성주기	지역속성	데이터 소스
화재현황 (일/월/년, 피해액, 인명피해수, 장소, 발화요인 등)	정형/내부	필수	실시간	지점	- 국가화재정보시스템 화재현황 ('07~'15, 39만5천건) - 통계는 일단위 집계, 현황은 실시간 수집/서비스되고 있음
건축물 정보 (주소, 용도, 층수, 도면, 골조 정보 등)	정형/외부	필수	실시간	지점	- 국토부 건축물대장DB 연계 (NDMS와 현재 연계되어있음)
안전점검 정보 (안전시설 세부점검표, 소방시설 법정점검보고서)	비정형/내부	필수	년단위	지점	- 소방민원정보시스템 (점검보고서-텍스트)
시간대별/일별 유동인구수 (카드 결제 내역 통계)	정형/외부	필수	전일	지점	- BC카드 카드 데이터(협의필요) (주요시설 시간대별, 요일별, 카드결제 건수)
주변건물 밀집현황	정형/외부	필수	수시	지점	- 건축물 정보의 지번정보를 활용한 GIS 변환 필요
화재보험 소방시설 조사자료 (내외장재, 소방시설, 피난시설 정보)	정형/외부	선택	확인 필요	지점	- 화재보험협회 정보 수집 (보험료 산정을 위해 수집되는 정보로 보다 정밀하게 수집된 정보 활용 가능함) * 화재보험 가입 건물 대상으로 요청 필요

* 건물간 화재전파 메커니즘은 건물간 이동거리, 건물구조, 재질(준불연 또는 가연성), 건

물과 건물 사이의 창호크기(전실화재 시 창문을 통한 화염분출)에 영향을 받으므로 주변건물 밀집현황이 중요함((초)고층건축물 화재안전에 관한 사례연구, 소방정책관리자 과정연구논문)

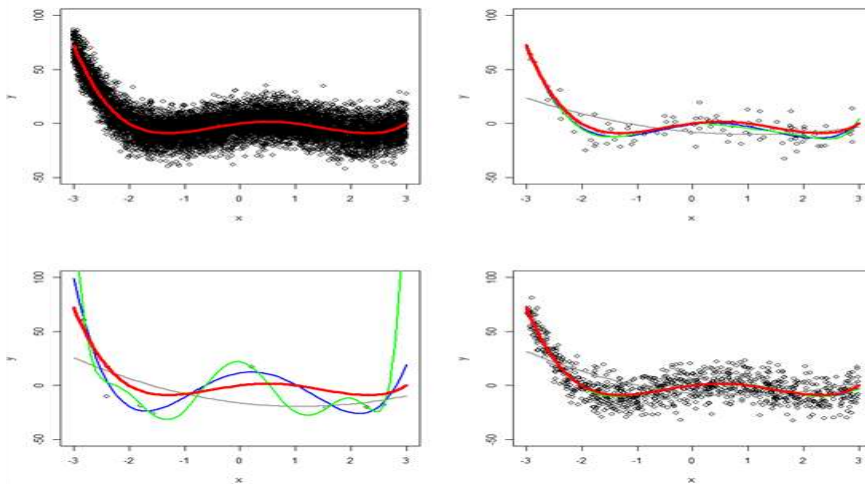
- * 예) 화재위험 유발지수 산정 프로세스("10, 소방정책관리과정, 화재위험성 평가를 통한 화재피해저감방안)



□ 빅데이터 융합·분석 방법

- 회귀분석을 통한 위험도 산정 모형 개발

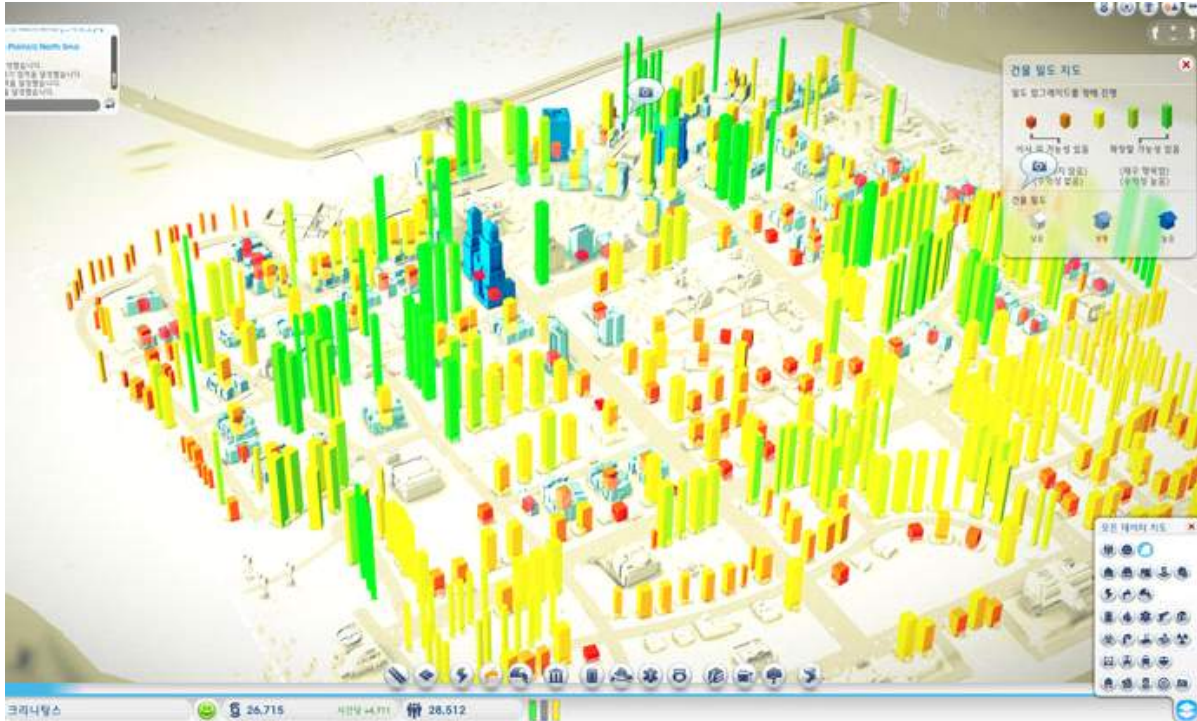
(과거 화재발생 사례들의 분석을 통해 인자들과 화재발생, 피해정도의 회귀분석 실시)



- 현재 현황 데이터를 바탕으로 건물별 위험도 산정

□ 기대효과 및 활용방안

- (정책 활용) 인구밀집 다중이용시설에 대한 정량적인 화재위험도 산정하여 화재위험 취약대상(정밀화재점검 대상) 선정



<예시: 화재 위험도를 건물 밀도 지도로 표현>

- (화재 대응) 대형건물별 화재 취약점, 시간대별/일별 유동인구, 주변건물 밀집도 정보를 지도상에 관리함으로써 화재발생시 전략적 현장진압 가능

□ 참고자료

[대형화재취약대상]

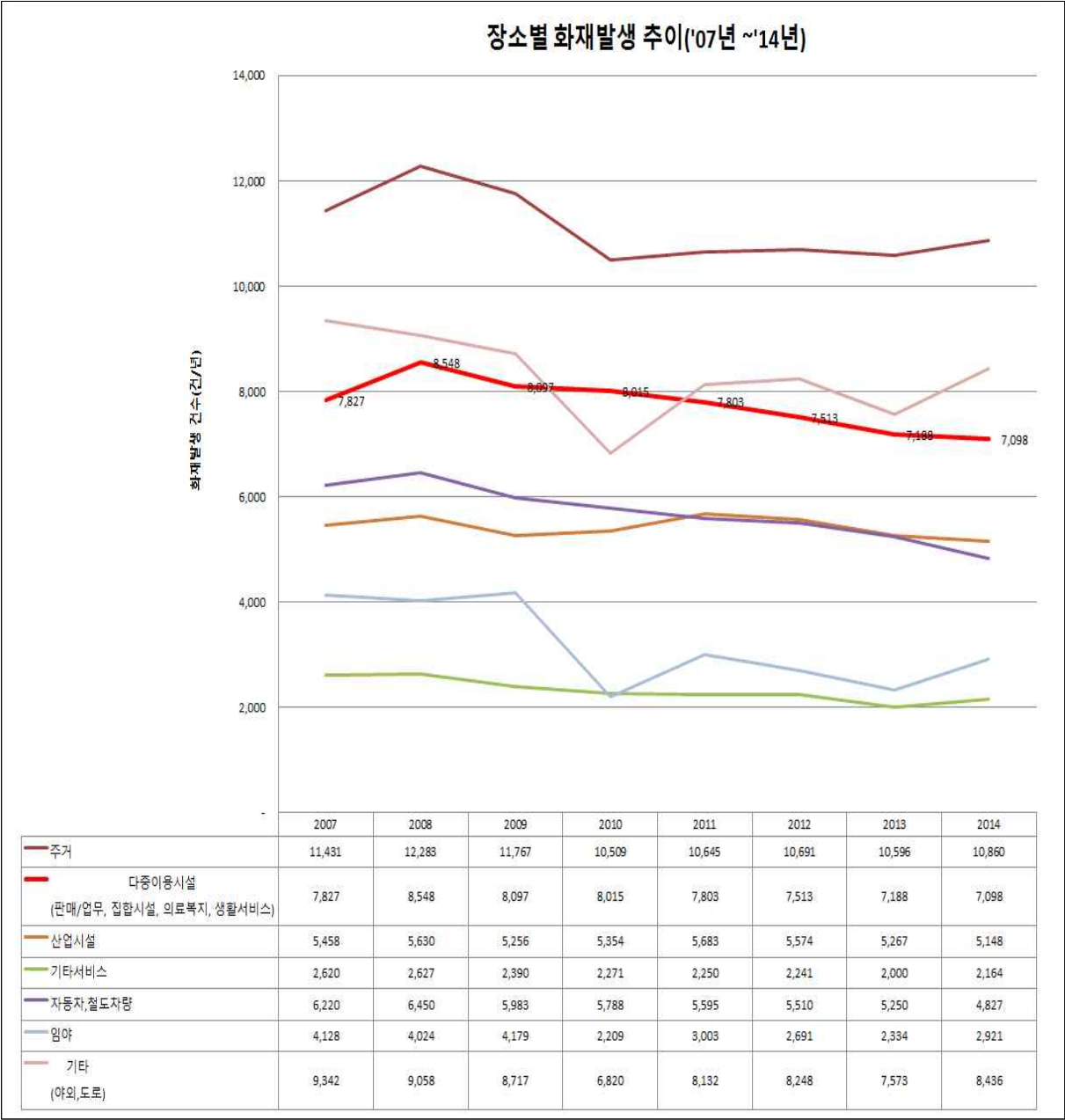
가. 대형화재취약대상이란

대형건축물, 가연성 물질을 대량으로 저장·취급하거나 다수의 인원이 출입·사용하는 소방대상물로서 화재가 발생할 경우 다수의 인명피해와 큰 재산피해가 발생할 우려가 높아 특별한 관리가 필요한 대상을 말한다.

나. 선정기준

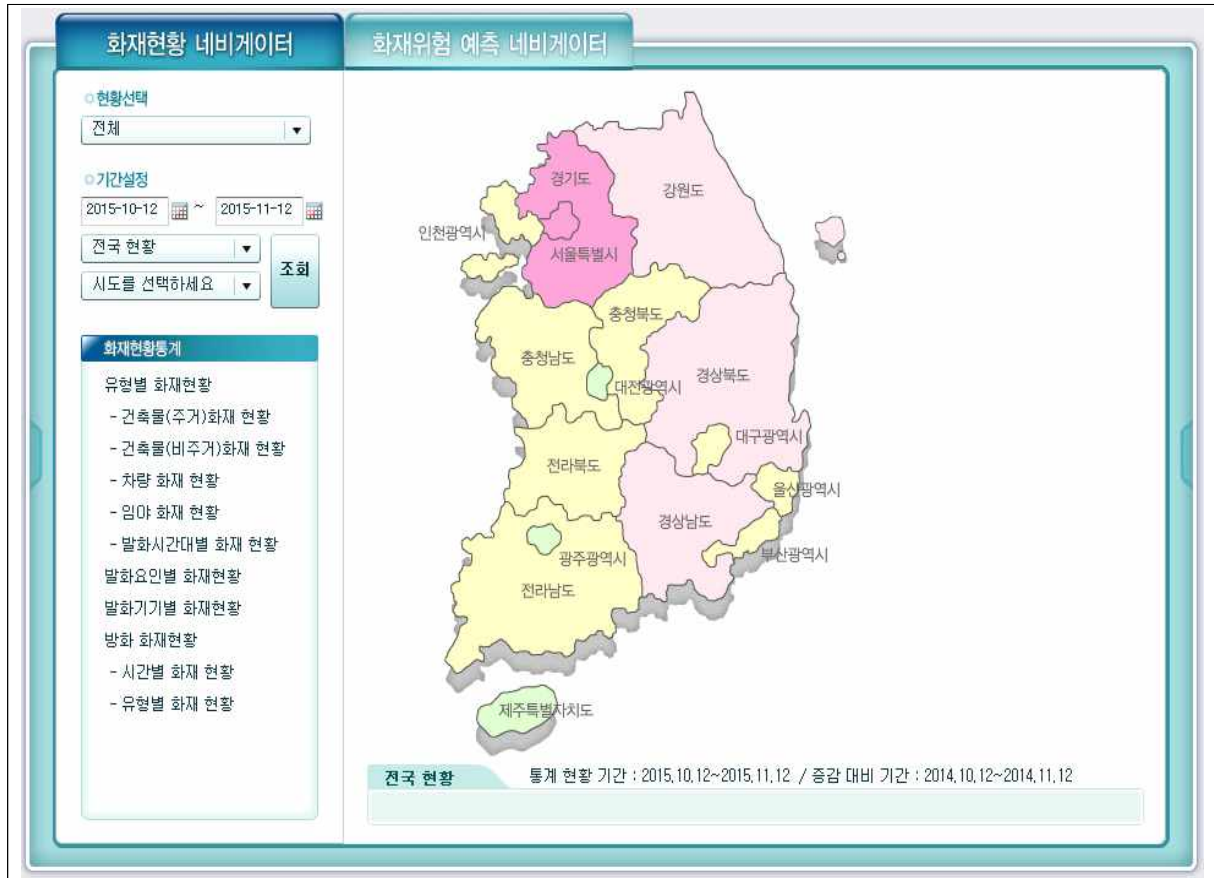
- 숙박시설 - 5층 이상으로 객실이 50실 이상
(동일한 건물내에 다중이용업소가 있는 경우는 객실이 30실이상 대상)
- 병 원 - 5층 이상의 종합병원·정신병원·한방병원·요양소로서 병상 100개 이상
- 공 장 - 하나의 건축물 연면적이 15,000㎡ 이상
(소방법시행령 제34조 제3항의 규정에 해당하는 공장은 제외)
- 복합건물 - 5층 이상으로 연면적 15,000㎡ 이상
(주상복합 건물로서 주택부분 면적 제외)
- 판매시설 - 시장·백화점 및 대형할인매장 등 연면적 10,000㎡ 이상
(시장은 유통산업발전법시행령 제4조의 규정에 의한 시장·대규모소매점 그 밖의 이와 비슷한 것)
- 유흥주점 - 지하층 또는 지상 3층이상의 층에 설치된 바닥면적 330㎡이상으로 인명 피해 및 화재의 위험도가 많은 곳(기타층은 500㎡이상)
- 고층건물 - 11층이상(아파트 제외)
- 대량위험물 저장 및 처리시설 - 지정수량의 3,000배이상
(지하탱크저장시설, 지하암반저장시설은 제외)
- 복합영상관 - 영화상영관 3개 이상으로 관람석 500석 이상
- 기타 소방관서장이 지정한 곳
 - 다중이용업소(신종포함) (영업장면적 330㎡ 또는 룸수 30실이상)
 - 고시원(독립방이 100실 이상)
 - 노유자, 장애인수용시설 (바닥면적 330㎡ 이상 또는 연면적 1,000㎡ 이상으로 수용 인원 100인 이상)
 - 기타 소방서장이 지정하는 곳

[장소별 화재발생추이]



[AS-IS현황 - 국가화재정보시스템 > 화재위험 예측네비게이션]

- 과거 화재발생 통계를 지도상에 시군구 단위로 표현
- 화재발생 현황은 전일 데이터까지 수집되고 있음



[시설별 소방시설 검사기준 - 소방민원시스템]

소방시설

구분	해당설비	점검결과	구분	해당설비	점검결과
소화설비	소화기구	☐ 수동식소화기	피난설비	피난기구	☐ 피난사다리
		☐ 자동식소화기			☐ 완강기
		☐ 간이소화용구			☐ 구조대
	☐ 옥내소화전설비	☐ 미끄럼방지			
	☐ 옥외소화전설비	☐ 피난로프			
	☐ 스프링클러설비	☐ 공기안전메트			
	☐ 간이스프링클러설비	☐ 간이완강기			
	☐ 물분무소화설비	☐ 기타 :			
	☐ 포소화설비	☐ 방열복			
	☐ 이산화탄소소화설비	☐ 인명구조기구			
	☐ 할로겐화합물소화설비	☐ 공기호흡기			
	☐ 분말소화설비	☐ 인공소생기			
	☐ 청정악제소화설비	☐ 유도등			
	☐ 화재조기진압용스프링클러설비	☐ 피난구유도등			
	☐ 기타 :	☐ 통로유도등			
	경보설비	☐ 자동화재탐지설비 및 시각경보기		☐ 유도표지	
		☐ 통합감시시설		☐ 비상조명등	
		☐ 자동화재속보설비		☐ 휴대용비상조명등	
☐ 누전경보기		☐ 기타 :			
비상경보설비		☐ 비상벨설비	☐ 소화용수설비		
		☐ 자동식사이렌	☐ 기타 :		
		☐ 단독경보형감지기	☐ 제연설비		
☐ 기타 :		☐ 연결송수관설비			
☐ 비상방송설비		☐ 연결살수설비			
☐ 가스누설경보기		☐ 연소방지설비			
☐ 기타	☐ 무선통신보조설비				
기타	☐ 방염물품	☐ 비상콘센트설비			
비고		☐ 소방관련사항			

다중이용업소 소방시설 등

소방시설	☐ 소화설비	☐ 경보설비	☐ 피난설비	☐ 소화용수설비	☐ 소화활동설비
방화시설	☐ 출입문	☐ 비상구(비상탈출구)			
기타시설	☐ 영상음향차단장치	☐ 누전차단기	☐ 피난유도선	☐ 방염물품	

소방자체검사결과 양식 다운로드

소방시설점검결과보고서.hwp

작동기능점검표(전체).hwp

[시설별 소방시설 설치기준 - 소방민원시스템]

▶ 기본정보

업종구분	영화상영관 ▼	영업장바닥면적	m ²
영업장 층	지상1층 ▼ 부터 지상1층 ▼ 까지	바닥면적(구획된 실 면적제외)	m ²
구획된 실(室)수	개	출입구 및 비상구수	개
가스시설을 사용하는 주방 또는 난방시설 수	개		
카운터 수	개		
복도및통로 수	개		
노래반주기 등 영상음향장치를 사용하는 영업장	개		
자동화재탐지설비 유무	☐ 개		

▶ 산정결과

소방시설	수량	비고
가스누설경보기	0	
간이스프링클러설비	0	
간이스프링클러설비간이헤드	0	
감지기	0	
내부통로 및 창문	0	
누전차단기	0	
방화문	0	
비상구(피난계단포함)	0	
비상벨설비or비상방송설비	0	
비상탈출구(발코니 or 부속실)	0	
소화기(1.5kg이상)	0	
시각경보기	0	
영상음향차단장치	0	
유도등	0	
유도표지	0	
자동확산소화용구	0	
피난기구	0	
피난안내도	0	
휴대용비상조명등	0	

[시군구 건축물 통계]

통계 연도 수록기간(2012년 ~ 2014년) 조회 구분 ☒ 연면적 ☐ 동

시군구 범위 ☒ 설정 용도 범위 ☒ 설정

용도 범위

- ☒ 단독주택
- ☒ 공동주택
- ☒ 제1종근린생활시설
- ☒ 제2종근린생활시설
- ☒ 문화및집회시설
- ☒ 종교시설
- ☒ 판매시설
- ☒ 운수시설
- ☒ 의료시설
- ☒ 교육연구시설
- ☒ 노유자시설
- ☒ 수련시설
- ☒ 운동시설
- ☒ 업무시설
- ☒ 숙박시설
- ☒ 위락시설
- ☒ 공장
- ☒ 창고시설
- ☒ 위험물저장및처리시설
- ☒ 자동차관련시설
- ☒ 동식물관련시설
- ☒ 교정및군사시설
- ☒ 방송통신시설
- ☒ 발전시설
- ☒ 묘지관련시설
- ☒ 관광휴게시설
- ☒ 장례식장
- ☒ 자원순환관련시설

[서울시 유동인구 서비스]

